



# 한모아 사용설명서

한글 파일까지 병합되는 무료 PDF 도구

---

한글(HWP) 문서 여러 개를 하나의 PDF로 묶습니다.  
PDF 병합 · 분할 · 압축 · 글자인식 등 28가지 도구를 담았습니다.  
**파일이 인터넷으로 전송되지 않습니다.**

무료 · 오픈소스  
[github.com/choeeunsuk/hanmoa](https://github.com/choeeunsuk/hanmoa)

## 1 먼저, 두 가지 방법 중 하나를 고르세요

한모아는 두 가지로 쓸 수 있습니다. 하시려는 일에 따라 고르시면 됩니다.

|                  | 웹으로 바로 쓰기 | 내 컴퓨터에 설치      |
|------------------|-----------|----------------|
| 준비물              | 없음        | 한컴오피스 + Python |
| 걸리는 시간           | 0분        | 10분 (처음 한 번)   |
| PDF 병합 · 분할 · 압축 | 가능        | 가능             |
| 스캔 문서 글자인식(OCR)  | 가능        | 가능             |
| 서명 넣기 · 내용 지우기   | 가능        | 가능             |
| 한글(HWP) 파일 병합    | 불가능       | 가능             |
| 워드 · 엑셀 · PPT 변환 | 불가능       | 가능             |

### 이렇게 고르세요

PDF 작업만 하신다면 → 웹으로 쓰세요. 설치할 것이 없습니다.

한글 문서를 묶어야 한다면 → 내 컴퓨터에 설치하세요. 3장을 보시면 됩니다.

### 웹으로 바로 쓰기

아래 주소를 브라우저에 입력하면 끝입니다. 가입도, 설치도 필요 없습니다.

<https://choeeunsuk.github.io/hanmoa/>

즐거찾기에 넣어 두시면 편합니다.

### 왜 한글 병합만 웹에서 안 되나요?

한글 문서를 PDF로 바꾸려면 컴퓨터에 설치된 한컴오피스를 직접 불러야 합니다. 그런데 브라우저는 보안 때문에 웹사이트가 내 컴퓨터의 프로그램을 마음대로 실행하지 못하게 막습니다. 그래서 이 기능만 내 컴퓨터에서 돌리는 프로그램이 필요합니다.

## 2 웹에서 도구 쓰는 법

모든 도구가 같은 방식으로 동작합니다. 한 번만 익히면 28가지를 다 쓰실 수 있습니다.

### 1 첫 화면에서 도구를 고릅니다

PDF 병합, 분할, 압축처럼 하시려는 일이 카드로 나열되어 있습니다.

### 2 파일을 끌어다 놓거나 «파일 선택»을 누릅니다

여러 개를 한 번에 올릴 수 있는 도구도 있습니다.

### 3 오른쪽 «설정»에서 원하는 대로 맞춥니다

그대로 두셔도 됩니다. 대부분 기본값이 무난합니다.

### 4 빨간 버튼을 누릅니다

처리가 끝나면 파일이 자동으로 저장됩니다.

## 자주 쓰는 도구

### PDF 병합 — 여러 PDF를 하나로

파일을 올린 뒤 카드를 마우스로 끌어 순서를 바꿀 수 있습니다. 카드 왼쪽 위 번호가 합쳐질 순서입니다. «파일 이름으로 목차 만들기»를 켜두면 완성된 PDF 왼쪽에 목차가 생겨 문서 사이를 오가기 편합니다.

### 페이지 정리 — 순서 바꾸기 · 회전 · 삭제를 한 화면에서

PDF를 올리면 모든 쪽이 펼쳐집니다. 각 쪽 아래 단추로 돌리거나 뺄 수 있고, 쪽을 끌어서 순서를 바꿉니다. 잘못 건드렸으면 «되돌리기»를 누르면 처음으로 돌아갑니다.

### 스캔 문서 글자 인식(OCR) — 검색되는 PDF로

스캔한 PDF나 사진을 올리면 글자를 읽어냅니다. 결과물은 겉보기엔 원본과 같지만 **Ctrl** + **F** 로 단어를 찾을 수 있고 복사도 됩니다. 글씨가 작거나 흐리면 «인식 해상도»를 «정확»으로 올려 보세요.

### 내용 지우기 — 개인정보를 진짜로 삭제

가릴 곳을 마우스로 끌어 상자를 그리면 됩니다.

#### 검은 사각형을 덧그리는 것과 다릅니다

다른 프로그램에서 검은 네모를 엮는 방식은 글자가 그대로 남아 있어 복사하면 읽힙니다. 한모아는 그 쪽을 통째로 그림으로 다시 만들어 **가린 내용이 실제로 사라집니다**. 대신 그 쪽은 글자 검색이 되지 않습니다.

### 서명 넣기 — 결재란에 이름을

오른쪽 칸에 마우스로 서명을 그린 뒤 «이 서명 사용»을 누르고, 문서에서 넣을 자리를 클릭합니다. 넣은 뒤에는 끌어서 옮기고 모서리를 잡아 크기를 바꿉니다. 도장 이미지 파일을 올려서 쓰셔도 됩니다.

## 3

## 내 컴퓨터에 설치하기

한글(HWP) 병합을 쓰시려면 이 과정이 필요합니다. 처음 한 번만 하면 됩니다.

### 준비물

**Windows · 한컴오피스(한글)** — 한글 문서를 PDF로 바꾸는 데 필요합니다  
워드 · 엑셀 · PPT 변환까지 쓰시려면 Microsoft Office도 있어야 합니다.

## 1단계 — 파일 내려받기

### 1 아래 주소로 들어갑니다

```
https://github.com/choeeunsuk/hanmoa
```

### 2 초록색 «Code» 단추 → «Download ZIP»

화면 오른쪽 위에 있습니다.

### 3 내려받은 ZIP 파일의 압축을 풉니다

바탕화면이나 문서 폴더 등 원하는 곳에 푸시면 됩니다.

### 압축 풀기 전에 하면 좋은 것

내려받은 ZIP 파일에 **마우스 오른쪽** → **속성**을 누르면 아래쪽에 «차단 해제» 체크칸이 보일 때가 있습니다. 체크하고 «확인»을 누른 뒤 압축을 푸시면, 나중에 «Windows가 PC를 보호했습니다» 같은 경고가 뜨지 않습니다.

## 2단계 — Python 설치

한모아를 돌리는 데 쓰이는 무료 프로그램입니다. 이미 설치되어 있다면 3단계로 넘어가세요.

### 1 python.org 에 들어갑니다

```
https://www.python.org/downloads/
```

### 2 노란색 «Download Python» 단추를 누릅니다

### 3 내려받은 설치 파일을 실행합니다

#### 4 설치 첫 화면 맨 아래를 꼭 확인하세요

##### ☑ Add python.exe to PATH

이 체크칸을 반드시 켜고 «Install Now»를 누르세요.

체크를 놓쳤더라도 한모아가 알아서 찾아내는 경우가 대부분이지만, 켜 두면 처음 실행이 훨씬 빠릅니다.

### Python을 설치했는데도 못 찾는다면

#### 먼저 알아 두실 것

한모아는 Python을 세 단계로 찾습니다. 흔한 자리를 먼저 보고, 거기서 못 찾으면 컴퓨터에 설치된 기록을 뒤져 실제로 실행되는 것만 골라 씁니다. 한 번 찾고 나면 그 자리를 기억해 두므로 다음부터는 곧바로 켜집니다.

그래서 «처음 실행이라 Python이 없습니다» 창이 뜨는데 사실은 설치되어 있다면, 대개 아래 «다»의 경우입니다. Python을 다시 설치할 필요는 없습니다.

#### 가) «Add python.exe to PATH»를 체크하지 않았다

Python을 지우고 다시 설치하면서 그 체크칸을 켜세요. (3장 2단계 참고)

#### 나) Windows의 껍데기 python이 가로막고 있다

Windows에는 진짜 Python이 없어도 `python.exe` 라는 이름만 있는 껍데기가 들어 있습니다. 실행하면 Microsoft Store만 열립니다.

1. «설정»을 엽니다 시작 단추 → 톱니바퀴
2. «앱 실행 별칭»을 검색해 들어갑니다
3. `python.exe` 와 `python3.exe` 를 끕니다
4. python.org에서 다시 설치합니다

#### 다) 바탕화면 바로가기로 켜면 python.org가 열린다

명령 프롬프트에서는 되는데 바탕화면의 «한모아» 바로가기로 켜면 Python을 못 찾는다고 나오는 경우입니다. 컴퓨터가 프로그램을 어디서 찾을지 적어 둔 목록이 망가져 있을 때 이렇게 됩니다. 한글이 들어간 사용자 이름을 어떤 설치 프로그램이 잘못 적어 넣으면서 생기는 일로, 사용자 잘못이 아닙니다.

한모아는 이 경우에도 스스로 Python을 찾아내도록 만들어 두었습니다. 처음 한 번만 «파이썬을 찾는 중입니다»라는 문구와 함께 10초쯤 걸리고, 그다음부터는 바로 켜집니다. 그래도 안 된다면 폴더 안의 `.python_path` 파일을 지우고 다시 실행해 보세요.

참고로 이 증상이 있는 컴퓨터는 한모아뿐 아니라 다른 개발 도구도 같은 이유로 안 될 수 있습니다. 전산 담당자에게 «사용자 환경변수 Path가 깨졌다»고 알려 주시면 됩니다.

### 3단계 — 실행

#### 1 압축을 푼 폴더에서 `start.bat` 을 더블클릭합니다

2

«Windows의 PC 보호» 경고가 뜨면

«추가 정보» → «실행»을 누르세요. 처음 한 번만 나옵니다.

3

검은 창이 열리고 구성요소를 자동으로 설치합니다

2~3분 걸립니다. 이때만 인터넷이 필요합니다.

4

브라우저가 저절로 열립니다

안 열리면 주소창에 localhost:8765 를 입력하세요.

5

바탕화면에 «한모아» 바로가기가 생깁니다

다음부터는 그것만 두 번 누르면 됩니다. 지우면 다시 만들지 않습니다.

#### 검은 창을 닫지 마세요

그 창이 한모아를 돌리고 있습니다. 닫으면 사이트도 함께 꺼집니다. **최소화해 두세요.** 다 쓰신 뒤에는 닫으시면 됩니다.

다음부터는 `start.bat` 을 더블클릭하면 바로 열립니다. 설치 과정은 다시 거치지 않습니다.

## 4 한글 파일 병합하기

이 프로그램을 만든 이유입니다. 한글 문서 여러 개를 하나의 PDF로 묶습니다.

**1 첫 화면 «한글·오피스»에서 «한글 파일 병합»을 누릅니다**

화면 오른쪽 위 표시가 초록색 «엔진 연결됨»이어야 합니다.

**2 한글 파일들을 끌어다 놓습니다**

HWP, HWPX는 물론 워드·PDF·이미지도 섞어서 넣을 수 있습니다.

**3 카드를 끌어 합쳐질 순서를 정합니다**

카드 왼쪽 위 번호가 순서입니다.

**4 «한글 파일 병합» 단추를 누릅니다**

문서 하나당 2~5초 걸립니다. 진행 상황이 화면에 표시됩니다.

### 이렇게 만들어집니다

| 항목   | 내용                                                          |
|------|-------------------------------------------------------------|
| 서식   | 한컴오피스가 직접 변환하므로 표·수식·글맵시가 원본 그대로 나옵니다.                      |
| 쪽 나눔 | 각 문서가 항상 새 쪽에서 시작합니다. 앞 문서의 마지막 쪽이 비어 있어도 뒤 문서가 이어붙지 않습니다.  |
| 목차   | 파일 이름으로 목차(북마크)가 자동으로 만들어집니다. PDF 왼쪽 패널에서 문서 사이를 오갈 수 있습니다. |

#### DRM(문서 보안)이 걸린 한글 파일은 열 수 없습니다

보안 문서는 한컴오피스가 자동 변환을 거부합니다. 한글에서 파일을 열어 «다른 이름으로 저장»으로 보안을 푼 뒤 사용해 주세요.

#### 문서를 여는 창이 잠깐씩 보일 수 있습니다

한글 프로그램을 불러 변환하기 때문입니다. 작업이 끝나면 저절로 정리됩니다. **변환 중에 한글 프로그램을 따로 조작하지 마세요.** 이미 열어 두신 한글 문서는 영향을 받지 않습니다.

### 사이트가 열리지 않습니다 (연결이 거부되었습니다)

검은 창이 꺼져 있는 것입니다. `start.bat` 을 다시 더블클릭하세요. 인터넷·와이파이 문제가 아닙니다. 한모아는 내 컴퓨터 안에서만 통신하므로 인터넷이 없어도 동작합니다.

### 한글 도구가 잠겨 있습니다

화면 오른쪽 위 표시를 보세요.

| 표시          | 뜻                                              |
|-------------|------------------------------------------------|
| 엔진 연결됨 (초록) | 정상입니다. 모든 도구를 쓸 수 있습니다.                        |
| 웹판 (회색)     | 웹 주소로 들어오셨습니다. 한글 병합은 설치가 필요합니다.               |
| 엔진 없음 (회색)  | 검은 창이 꺼져 있습니다. <code>start.bat</code> 을 실행하세요. |

### 변환이 멈출 때 (진행 표시가 안 넘어감)

한글이나 Office 를 불러 변환하는 도중 그 프로그램이 응답을 멈추는 일이 있습니다. 한모아는 시간이 지나치게 걸리면 스스로 중단하고 어떤 파일에서 멈췄는지, 한글이 어떤 창을 띄웠는지까지 알려주므로 무한정 기다리게 되지는 않습니다.

#### 첫 문서가 느린 것은 정상입니다

한글을 처음 띄우는 데만 30초가 넘게 걸리기도 합니다. 한모아는 한글을 한 번만 띄워 여러 문서를 연달아 처리하므로, 두 번째 문서부터는 몇 초면 끝납니다. 문서가 많아도 기다리는 시간이 비례해서 늘지는 않습니다.

| 상황                | 해결 방법                                                      |
|-------------------|------------------------------------------------------------|
| 화면에 한글 창이 떠 있다    | 확인 대화상자가 답을 기다리는 중입니다. 그 상자에 답한 뒤 다시 시도하세요.                |
| 창은 없는데 계속 멈춘다     | 한글이 굳은 상태입니다. 컴퓨터를 다시 시작하면 대부분 풀립니다.                       |
| 변환 중 한글 창이 잠깐 보인다 | 정상입니다. 문서를 연 다음에 창을 감추기 때문입니다. 미리 감추면 일부 한글 판본에서 변환이 멈춥니다. |
| 특정 파일에서만 멈춘다      | 그 파일을 한글에서 직접 열어 «다른 이름으로 저장»으로 새로 저장한 뒤 넣어 보세요.           |



### 어디서 막히는지 정확히 찾으려면

폴더의 **한글진단.bat** 을 더블클릭하세요. 변환에 필요한 일을 하나씩 해 보면서 각 단계를 화면에 적습니다. **마지막으로 찍힌 줄이 막힌 자리**입니다. 검사할 한글 파일을 이 배치 파일 위로 끌어다 놓으면 그 파일로 검사합니다.

화면을 캡처해서 보여주시면 원인을 짚을 수 있습니다.

### 작업 관리자에서 확인하기

**Ctrl + Shift + Esc** 를 눌러 작업 관리자를 열고 **Hwp.exe** 가 남아 있으면 «작업 끝내기»로 정리한 뒤 다시 시도하세요. 한모아는 자기가 띄운 한글만 정리하므로, 여러분이 직접 열어 둔 한글 문서는 건드리지 않습니다.

## «설치에 실패했습니다» 라고 나옵니다

같은 폴더의 **진단.bat** 을 더블클릭하면 무엇이 막혔는지 알려줍니다. **[4] 패키지 서버 접속 시험** 부분을 보세요.

| 화면에 보이는 글자                                              | 뜻과 해결 방법                                                                   |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Saved</b> <b>Downloading</b>                         | 네트워크는 정상입니다. 화면을 캡처해 문의하세요.                                                |
| <b>ProxyError</b> <b>SSLError</b><br><b>timed out</b>   | <b>학교 방화벽이 막고 있습니다.</b> 휴대폰 핫스팟에 연결해 한 번만 설치하세요. 이후로는 인터넷이 필요 없습니다.        |
| <b>Permission denied</b><br><b>WinError 5</b>           | 권한이 부족합니다. <b>start.bat</b> 에 오른쪽 클릭 → «관리자 권한으로 실행».                      |
| <b>Python was not found</b><br>또는 <b>Python</b> 한 단어만   | <b>Windows의 껍데기가 잡힌 것입니다.</b> 3장 끝 부분을 보세요.                                |
| 바로가기로 켜면 <b>python.org</b> 페이지가 열린다<br>(명령 프롬프트에서는 잘 됨) | 컴퓨터의 프로그램 찾기 목록이 깨진 경우입니다. 한모아가 스스로 찾아내니 그대로 두고 기다리시면 됩니다. 3장 «다» 항목을 보세요. |
| Python을 옮기거나 지웠다가 다시 깔았더니 안 켜진다                         | 폴더 안의 <b>.python_path</b> 파일을 지우고 다시 실행하세요. 기억해 둔 옛 자리를 잊고 새로 찾습니다.        |

## 파일이 인터넷으로 전송되지 않습니다

PDF 작업과 글자 인식은 모두 브라우저 안에서 처리됩니다. 한글·오피스 변환은 내 컴퓨터에서 도는 프로그램이 처리합니다. 어느 쪽이든 문서가 외부로 나가지 않습니다.

| 항목    | 내용                                                              |
|-------|-----------------------------------------------------------------|
| 업로드   | 없습니다. 서버에 파일을 보내지 않습니다.                                         |
| 접근 범위 | 프로그램은 127.0.0.1 (내 컴퓨터 자신)에만 열립니다. 같은 네트워크의 다른 컴퓨터도 접근할 수 없습니다. |
| 임시 파일 | 변환에 쓴 임시 파일은 작업이 끝나면 자동으로 지워집니다.                                |
| 인터넷   | 처음 설치할 때만 필요합니다. 그 뒤로는 인터넷 없이 동작합니다.                            |
| 회원가입  | 없습니다. 개인정보를 수집하지 않습니다.                                          |

## 담긴 도구 28가지

|        |                                                                                                         |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 한글·오피스 | 한글 파일 병합 · 문서를 PDF로                                                                                     |
| PDF 정리 | 병합 · 분할 · 페이지 추출 · 페이지 삭제 · 페이지 정리 · 회전 · 여백 자르기                                                        |
| 변환     | 이미지를 PDF로 · PDF를 이미지로 · 글자 인식(OCR) · 카메라로 스캔 · PDF를 Word로 · PDF를 Excel로 · PDF를 PowerPoint로 · 웹페이지를 PDF로 |
| 편집     | 페이지 번호 · 워터마크 · 서명 넣기 · 글자 넣기                                                                           |
| 최적화·보안 | 내용 지우기 · 압축 · PDF 비교 · 암호 걸기 · 암호 해제 · PDF/A 변환 · PDF 복구                                                |

## 한모아 (Hanmoa) · 무료 · 오픈소스

웹으로 쓰기 <https://choeeunsuk.github.io/hanmoa/>

내려받기 <https://github.com/choeeunsuk/hanmoa>

독립적인 오픈소스 프로젝트입니다. 한글과컴퓨터, Microsoft를 비롯한 어떤 회사와도 제휴하거나 후원받지 않았습다.

각 상표는 해당 소유자의 자산입니다.